மனிதனின் குழவிப்பருவத்திற்கு ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் அவசியம் என கருதப்படுகிறது. இவற்றில் ஹிஸ்டிடைன் எனும் அமினோ அமிலம் வளர்ந்த மனிதனுக்கு அவசியமில்லாதது எனக்கருதப்படுகிறது.

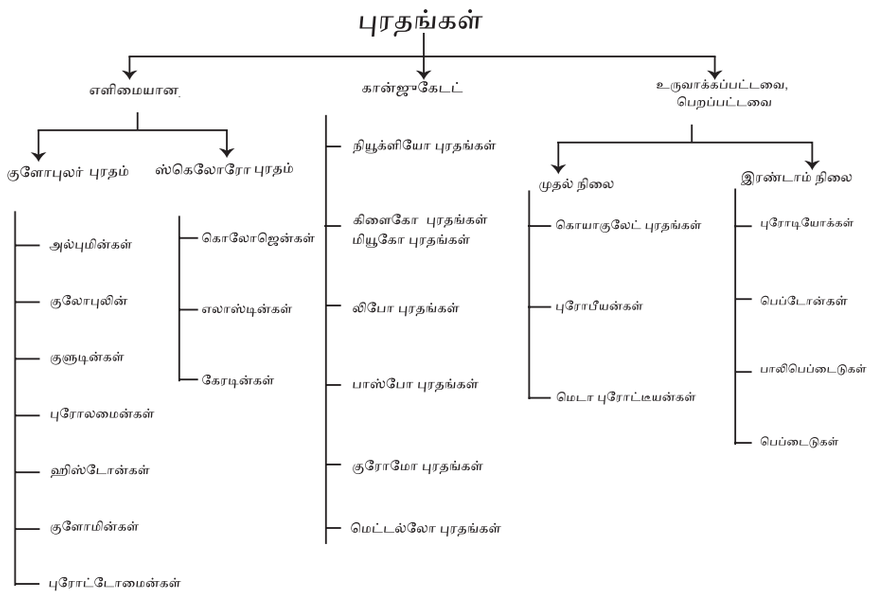
II பகுதி - இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள் (குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு மட்டும் இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள்)

சிலசமயங்களில் பகுதி அமினோ அமிலங்கள் கூட இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறுகிறது. உடல் நலமின்மை, படுகாயத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு அல்லது சில அவசியமான தருணங்களில் இன்றியமையாதன அல்லாத அமினோ அமிலத்தின் தேவை, உடலால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அளவைக் காட்டிலும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில் இந்த அமினோ அமிலம் நோயாளிக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாக மாறிவிடுகிறது. இவ்வாறு செயல்படும் இவ்வகை அமினோ அமிலங்கள் குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றது.

மீதியோனைன் சிஸ்டைனாக மாற்றலாம் ஆனால் சிஸ்டைனை மீதியோனைனாக மாற்ற இயலாது. அதுபோல பினைலைலானைனை டிரையோசைனாக மாற்றலாம் ஆனால் டிரையோசைனை பினைலைலானாக மாற்ற இயலாது, இருந்தாலும் இவைகள் இதன்

அட்டவணை 10.1: ஊட்டச்சத்துக்களின் அடிப்படையிலான அமினோ அமிலங்களின் வகைப்பாடு

இன்றியமையாத	பகுதி இன்றியமையாத	இன்றியமையாதன அல்லாத
ஹிஸ்டிடைன்	அர்ஜினைன்	குளூடாமிக் அமிலம்
லைசின்	த்ரையோசைன்	அஸ்பார்டிக் அமிலம்
டிரிப்டோபேன்	சிஸ்டைன்	அலானைன்
பினைல் அலனைன்	கிளைசைன்	புரோலைன்
மீதியோனைன்	செரைன்	ஹைடிராக்சி புரோலைன்
திரெயோனைன்		சிஸ்டைன்
லுயூசின்		
ஐசோலுயூசின்		
வாலைன்		



***படம் 10.3*: வேதியியல் அடிப்படையில் புரதங்களின் வகைப்பாடு**

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 162 22-01-2020 11:42:17